

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”  
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №1

**Выполнил:**

Студент группы ИБМЗ-12Б

Сапаргалиева Дарья Андреевна

**Преподаватель:**

Плужникова О. Ю.

## 1. Постановка задачи

Разработайте программу для **расчета стоимости междугородного звонка** с учетом:

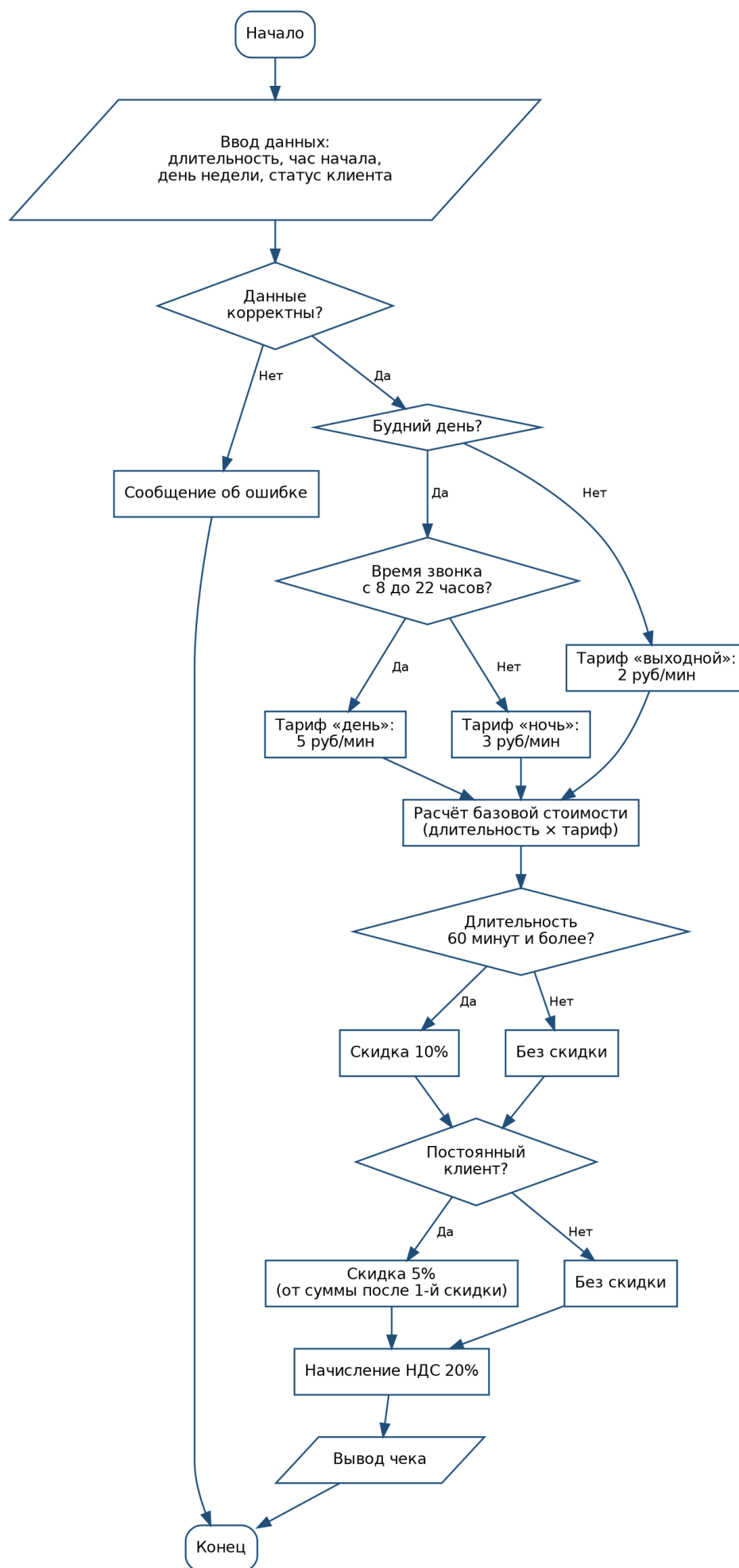
- Длительности разговора (минуты)
- Времени суток (дневной/ночной тариф)
- Дня недели (будни/выходные)
- Скидки постоянным клиентам
- НДС

### Тарифы:

1. **Базовый тариф:** 5 руб./мин (будни 8:00-22:00), 3 руб./мин (ночь 22:00-8:00)
2. **Выходные:** фиксированная ставка 2 руб./мин (все время)
3. **Скидки:**
  - 60 минут: 10%
  - Постоянный клиент: +5% к общей скидке
4. **НДС:** 20% к итоговой сумме

**Тариф фиксируется в момент соединения и действует на весь разговор**

## 2. Блок схема



### 3. Листинг программы

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    int duration; // длительность разговора, мин
    int startHour; // час начала разговора (0-23)
    int dayOfWeek; // день недели (1-7, 1 - понедельник)
    int isRegular; // постоянный клиент: 1 - да, 0 - нет

    cout << "Введите данные звонка:\n";

    cout << "Длительность (мин): ";
    cin >> duration;

    // Проверка длительности
    if (duration <= 0) {
        cout << "Ошибка: длительность должна быть больше нуля.\n";
        return 1;
    }

    cout << "Час начала (0-23): ";
    cin >> startHour;

    // Проверка диапазона часов
    if (startHour < 0 || startHour > 23) {
        cout << "Ошибка: час начала должен быть в диапазоне от 0 до 23.\n";
        return 1;
    }

    cout << "День недели (1-7, 1-пн): ";
    cin >> dayOfWeek;

    if (dayOfWeek < 1 || dayOfWeek > 7) {
        cout << "Ошибка: день недели должен быть в диапазоне от 1 до 7.\n";
        return 1;
    }

    cout << "Постоянный клиент (1-да/0-нет): ";
    cin >> isRegular;

    if (isRegular != 0 && isRegular != 1) {
        cout << "Ошибка: статус клиента должен быть 0 или 1.\n";
        return 1;
    }
}
```

```

// Определение тарифа (вложенные ветвления)
double rate;
string tariffName;

if (dayOfWeek == 6 || dayOfWeek == 7) {
    // Выходные: одна ставка на весь день
    rate = 2.0;
    tariffName = "выходной (2.00 руб/мин)";
} else {
    // Будни: ставка зависит от времени суток
    if (startHour >= 8 && startHour < 22) {
        rate = 5.0;
        tariffName = "будни-день (5.00 руб/мин)";
    } else {
        rate = 3.0;
        tariffName = "будни-ночь (3.00 руб/мин)";
    }
}

// Базовая стоимость
double baseCost = duration * rate;

// Скидка за длительность (от 60 минут - 10%)
double durationDiscount = 0;
if (duration >= 60) {
    durationDiscount = round(baseCost * 0.10 * 100) / 100;
}
double afterDuration = baseCost - durationDiscount;

// Скидка постоянному клиенту (5% от суммы после первой скидки)
double regularDiscount = 0;
if (isRegular == 1) {
    regularDiscount = round(afterDuration * 0.05 * 100) / 100;
}

// Итого без НДС, НДС и сумма к оплате
double totalBeforeVat = round((afterDuration - regularDiscount) * 100) / 100;
double vat = round(totalBeforeVat * 0.20 * 100) / 100;
double totalToPay = totalBeforeVat + vat;

// Вывод чека
cout << fixed << setprecision(2);
cout << "\n=== РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ===\n";
cout << "Тариф: " << tariffName << "\n";
cout << "Базовая стоимость: " << baseCost << " руб\n";
cout << "Скидки:\n";
cout << " - За длительность: " << durationDiscount << " руб\n";
cout << " - Постоянный клиент: " << regularDiscount << " руб\n";
cout << "Итого без НДС: " << totalBeforeVat << " руб\n";

```

```
cout << "НДС 20%: " << vat << " руб\n";  
cout << "К ОПЛАТЕ: " << totalToPay << " руб\n";  
  
return 0;  
}
```